

BA2 – Estadística para la Toma de Decisiones

Programa del curso – 2026-1

Información general del curso

Campo	Detalle
Curso	BA2 – Estadística para la Toma de Decisiones
Código	ECO-06326
Programa	Business Analytics
Periodo académico	2026-1
Créditos	3
Profesor	Alexander Buritica Casanova (a.buritica@uniandes.edu.co)
Monitora	María Camila García (maria.garcia34@u.icesi.edu.co)
Día y horario	Lunes, 14:00–16:59
Modalidad	Presencial
Lugar	Salón 303, Edificio C

Descripción del curso

Este curso introduce herramientas fundamentales de estadística inferencial aplicadas a la toma de decisiones empresariales. El énfasis está en el uso de datos reales para formular preguntas relevantes de negocio, analizar información, interpretar resultados y sustentar decisiones bajo incertidumbre.

El curso combina fundamentos conceptuales con un componente práctico en **R**, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades analíticas transferibles a contextos profesionales en marketing, finanzas, economía aplicada y analítica de negocios.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Formular preguntas de negocio y traducirlas en preguntas estadísticas.
- Describir y explorar datos para identificar patrones relevantes.
- Estimar parámetros e interpretar intervalos de confianza.
- Diseñar y ejecutar pruebas de hipótesis para apoyar decisiones empresariales.

- Aplicar ANOVA y regresión lineal simple para responder preguntas aplicadas.
- Utilizar R para análisis de datos, visualización e inferencia estadística.
- Comunicar hallazgos de manera clara, indicando supuestos, limitaciones e implicaciones para la toma de decisiones.

Metodología

El curso combina clases magistrales breves orientadas a la comprensión conceptual con espacios prácticos de aplicación. Cada sesión se estructura, en general, en tres momentos:

1. **Exposición conceptual:** presentación de los fundamentos estadísticos, su intuición, supuestos y correcta interpretación.
2. **Taller práctico en clase:** análisis de datos reales utilizando R, con énfasis en limpieza de datos, construcción de variables e interpretación de resultados.
3. **Actividad corta de verificación:** ejercicio aplicado o quiz breve para consolidar los conceptos trabajados.

Adicionalmente, el curso incluye quices periódicos y un proyecto aplicado progresivo que simula un análisis profesional orientado a la toma de decisiones empresariales.

Evaluación

Componente	Porcentaje
Talleres prácticos en clase	20%
Proyecto final (3 entregas)	25%
Quices (mínimo 4)	20%
Examen Parcial 1	15%
Examen Parcial 2	20%
Total	100%

Descripción de los componentes de evaluación

Talleres prácticos en clase (20%)

Los talleres constituyen el núcleo aplicado del curso. En ellos, los estudiantes trabajan con bases de datos reales de marketing, finanzas y economía aplicada, aplicando las herramientas estadísticas vistas en clase mediante el uso de R.

Bajo la guía del profesor, los estudiantes limpian datos, construyen variables, ejecutan análisis inferenciales e interpretan resultados para respaldar decisiones empresariales. Cada taller incluye una actividad corta de evaluación asociada al contenido trabajado en la sesión.

Proyecto final (25%)

El proyecto final constituye el eje integrador del curso y simula el desarrollo de un análisis profesional orientado a la toma de decisiones empresariales. En este proyecto, los estudiantes deberán formular una pregunta de negocio/investigación concreta y responderla utilizando datos reales y las herramientas estadísticas abordadas a lo largo del curso, con énfasis en la interpretación de resultados y la comunicación de hallazgos.

El proyecto busca que los estudiantes integren la formulación del problema, el análisis de datos, la inferencia estadística y la traducción de resultados en recomendaciones claras para la toma de decisiones.

Ejemplos de preguntas de proyecto:

- ¿La implementación de una **nueva campaña publicitaria digital** aumenta significativamente la **probabilidad de que un cliente potencial realice una compra** (tasa de conversión de visitas a compras), en comparación con el periodo previo a la campaña?
- ¿Una **reducción en el precio de un producto** genera un aumento estadísticamente significativo en el **volumen de ventas** o en los **ingresos totales**, en comparación con el precio anterior?
- ¿Existen **diferencias estadísticamente significativas** en el **nivel de gasto promedio** o en la **frecuencia de compra** entre distintos **segmentos de clientes** (por ejemplo, nuevos vs. recurrentes, o por grupo etario)?
- ¿Qué variables observables (por ejemplo, precio, características del cliente o historial de compras) están asociadas de manera estadísticamente significativa con el **nivel de ventas** o con la **probabilidad de incumplimiento de pago**?

Entregas del proyecto:

El proyecto se desarrolla de manera progresiva a través de **tres entregas**, que permiten acompañar el proceso analítico y retroalimentar a los estudiantes:

-**Entrega 1 (Semana 5 – 5%)**: Contexto del problema, formulación de la pregunta de negocio, traducción a preguntas estadísticas, identificación de variables relevantes y planteamiento inicial de hipótesis o supuestos a evaluar.

- **Entrega 2 (Semana 10 – 5%)**: Base de datos depurada y análisis descriptivo (tablas y gráficos), junto con una interpretación preliminar de los patrones observados.

- **Entrega 3 (Semana 16 y 17– 15%)**: Análisis final, interpretación de resultados, recomendaciones y sustentación oral. La sustentación oral es obligatoria. Por limitaciones de tiempo, el grupo que presenta y la persona expositora podrán definirse de manera aleatoria.

Quices (20%)

Se realizarán al menos cuatro quices cortos a lo largo del semestre, orientados a evaluar la comprensión conceptual y fomentar el estudio continuo. Los quices podrán ser anunciados o aplicados de manera sorpresa, y se realizarán en modalidad presencial o virtual según la dinámica del curso.

Exámenes (35%)

- **Parcial 1 (15%)**: Evaluación integradora de los contenidos del Bloque I, que incluye fundamentos de estadística inferencial, muestreo, distribuciones muestrales, Teorema del Límite Central, estimación puntual e intervalos de confianza. El énfasis estará en la correcta interpretación de resultados, el reconocimiento de supuestos y su uso para la toma de decisiones.
- **Parcial 2 (20%)**: Evaluación de los contenidos de **inferencia estadística**, que incluye pruebas de hipótesis para medias y proporciones, comparación de dos medias y análisis de varianza (ANOVA) a nivel conceptual. El examen tendrá un fuerte énfasis en interpretación, análisis aplicado y comunicación de resultados, más que en el cálculo manual.

Cronograma del curso

Las sesiones del curso se dictan únicamente los lunes. El cronograma se ajusta a las fechas académicas del periodo 2026-1 y excluye dos lunes festivos: **23 de marzo** y **18 de mayo**.

Sesión	Fecha (lunes)	Tema
1	02-feb-2026	• Introducción al curso. Estadística descriptiva. Repaso básico de R para análisis de datos
2	09-feb-2026	• Muestreo probabilístico y no probabilístico. Sesgos y validez

Sesión	Fecha (lunes)	Tema
3	16-feb-2026	• Distribuciones muestrales. Variabilidad y error estándar
4	23-feb-2026	• Teorema del Límite Central. Simulaciones y práctica aplicada en R
5	02-mar-2026	• Estimación puntual. Incertidumbre y comunicación de resultados. • Trabajo Final (Entrega 1).
6	09-mar-2026	• Intervalos de confianza para la media
7	16-mar-2026	• Parcial 1
	23-mar-2026	Festivo (no hay clase)
8	30-mar-2026	• Intervalos de confianza para proporciones.
9	06-abr-2026	• Pruebas de hipótesis. p-value. Errores tipo I y II
10	13-abr-2026	• Pruebas de hipótesis para una media y una proporción. • Trabajo Final (Entrega 2).
11	20-abr-2026	• Comparación de dos medias
12	27-abr-2026	• Análisis de varianza (ANOVA): intuición y supuestos
13	04-may-2026	• Parcial 2
14	11-may-2026	• Análisis de varianza (ANOVA) aplicado en R e interpretación
	18-may-2026	Festivo (no hay clase)
15	25-may-2026	• Regresión lineal simple. Interpretación aplicada
16	01-jun-2026	• Regresión lineal: aplicación en R y taller integrador. • Trabajo Final (Entrega 3).
17	08-jun-2026	• Sustentación del proyecto Final

Reglas básicas del curso

- Se espera asistencia y participación activa en los talleres prácticos.
- El trabajo en R hace parte central del proceso de aprendizaje y será evaluado.
- Las entregas deben presentarse en las fechas establecidas.
- Las políticas de retraso y las rúbricas de evaluación se comunicarán oportunamente.
- La honestidad académica aplica a todas las actividades del curso.

Referencias Bibliograficas

Lind, Douglas A. "Estadística aplicada a los negocios y la economía." (2015).

Walpole, R.E., Myers, R.H., Myers, S.L. y Ye, K. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias, Prentice Hall, Novena Edición, 2012. Capítulos 1 al 7.